

山东大学

学年

学期

概率论与数理统计作业卷（四）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$ ，则 $P\{X = 4\} =$ _____
2. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布，随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布，若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ ，则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____
3. 设随机变量， $X \sim U(0, 2)$ 则 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内有概率密度 $f_Y(y) =$ _____

二、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，以 Y 表示对 X 的三次独立重复观测中事件 $\{X \leq \frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y = 2\} = (\quad)$
(A) $\frac{9}{64}$ (B) $\frac{7}{64}$ (C) $\frac{3}{64}$ (D) $\frac{9}{16}$
2. 设随机变量 X 具有对称的概率密度，即 $f(-x) = f(x)$ ，则对任意 $a > 0$ ， $P\{|X| > a\} = (\quad)$
(A) $1 - 2F(a)$ (B) $2F(a) - 1$ (C) $2 - F(a)$ (D) $2[1 - F(a)]$
3. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 4^2)$ ， $Y \sim N(\mu, 5^2)$ ，记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}$ ， $p_2 = P\{X \geq \mu + 5\}$ ，则 $(\quad)$
(A) 对任何实数 μ ，都有 $p_1 = p_2$ (B) 对任何实数 μ ，都有 $p_1 < p_2$
(C) 只对 μ 的个别值，才有 $p_1 = p_2$ (D) 对任何实数 μ ，都有 $p_1 > p_2$
4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\sigma > 0$ 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5，则 $\mu = (\quad)$
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

三、计算、证明题

1. 连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求
(1) 系数 A ；(2) X 落在区间 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内的概率；(3) X 的分布函数。
2. 某地区的月降水量 X （单位 mm ）服从正态分布 $N(40, 4^2)$ ，试求该地区连续 10 个月降水量都不超过 $50mm$ 的概率。
3. 某地区一个月内发生交通事故的次数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，据统计资料知，该地区一个月发生 8 次交通事故的概率是发生 10 次交通事故概率的 2.5 倍，求
(1) 一个月内分别发生 8 次和 10 次交通事故的概率；
(2) 一个月内至少发生 1 次交通事故的概率；
(3) 一个月内最多发生 2 次交通事故的概率。
4. 设随机变量 X 的概率密度 $f_x(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ ，求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 。